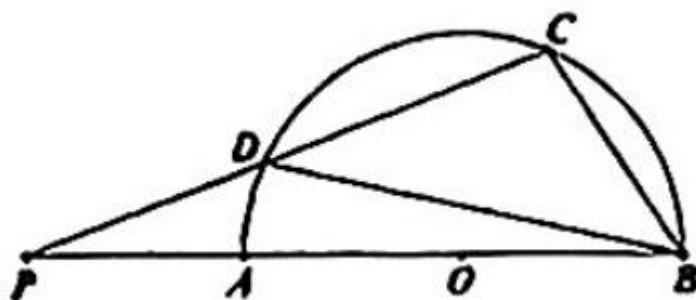


1. (2026 华一寄 5 月调考)

如图, AB 为半圆 O 的直径, P 为 BA 延长线上一点, $AB = 2PA = 4$, C 为半圆弧上一动点, 连接 PC 交半圆于点 D , 连接 BD , 则 $\triangle BCD$ 面积的最大值为 ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6



2. (2026 七一华源 5 月月考)

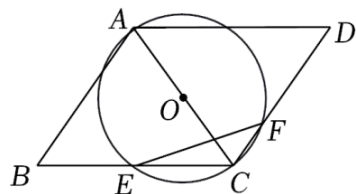
如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 以对角线 AC 为直径的圆 O 分别交 BC , CD 于点 E , F . 若 $AB=13$, $BC=14$, $CE=9$, 则线段 EF 的长为 ()

A. $\frac{37}{3}$

B. $\frac{121}{9}$

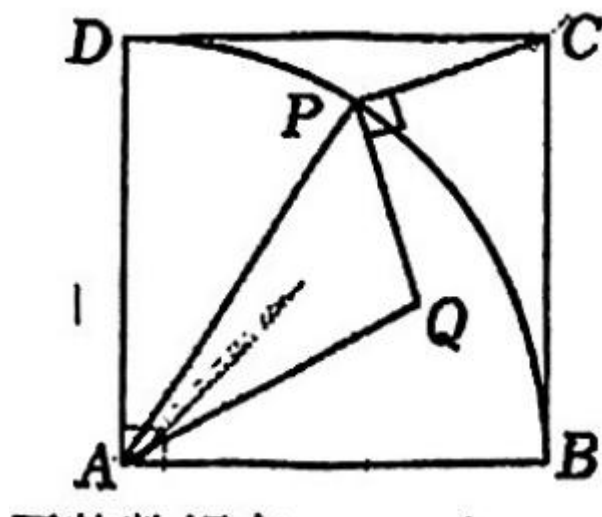
C. $\frac{128}{13}$

D. $\frac{117}{14}$



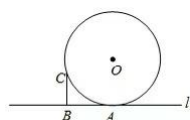
3. (2026 经开外校 5 月月考)

如图, P 是以正方形 $ABCD$ 的顶点 A 为圆心, AB 为半径的弧 BD 上的点, 连接 AP , CP , 将线段 CP 绕点 P 顺时针旋转 90° 后得到线段 PQ , 连接 AQ . 若 $AB=1$, 则 $\triangle APQ$ 的最大面积是 ()



4. (大魏预测)

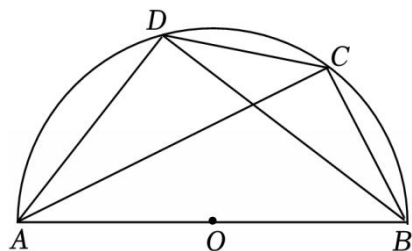
如图, 半径为 1 的 $\odot O$ 与直线 l 相切于点 A , C 为 $\odot O$ 上的一点, $CB \perp l$ 于点 B , 则 $AB + BC$ 的最大值是 ()



5.

[2026 湖北武汉质检] 已知锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB=5$, $AC=2\sqrt{5}$, 高 $AD=4$, 能完全覆盖 $\triangle ABC$ 的圆的半径的最小值为_____.

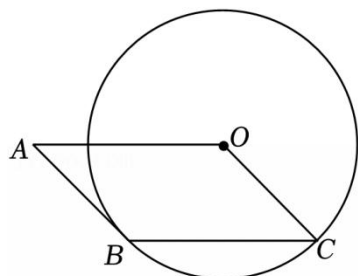
6. 如图, 四边形 $ABCD$ 是半圆 O 的内接四边形, 点 O 在 AB 上, 连接 AC , BD , $\triangle ABD$ 的内心 I 是 AC 的中点. 若 $CD=2$, E 是直线 AD 上的动点, 则 I, E 两点间的距离最小值是 ()



- A. $\sqrt{5}$ B. $\frac{4}{5}\sqrt{5}$ C. 1 D. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$

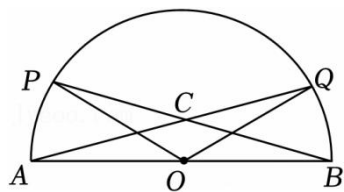
7. (大魏预测)

- 在 $\square OABC$ 中, 以 O 为圆心, OC 为半径的 $\odot O$ 切 AB 于点 B , F 是圆上一动点, 作直线 AF 交 $\odot O$ 于另一点 E , 当 $EF=BC$ 时, $\angle OAF$ 的度数是 ()



8. (光谷未来 2026 年四月周测)

- 如图, AB 是半圆 O 的直径, $AB=6$, 点 P 是半圆 O 上一动点, 将点 P 绕点 O 顺时针旋转 120° 得到点 Q , 连接 AQ , BP 交于点 C , 当点 P 从点 A 开始运动, 直到点 Q 运动到点 B 时停止, 则点 C 运动的路径长为 ()



- A. π B. $\frac{3}{2}\pi$ C. $\sqrt{3}\pi$ D. 2π